

Занятие 8

21.10.19

Старые задачи

1. Вычислите преобразования Фурье следующих функций и зарядов:

- $f(x) = |x|^{-\alpha}$, где $\alpha \in (0, d)$, в $\mathbb{R}^d$;
- μ — заряд в $\mathbb{R}^4$, имеющий плотность $\text{sign } x_4 e^{-|x_4|}$ по мере Лебега на конусе $\{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_4^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2\}$.

2. Вычислите преобразование Фурье функции $e^{-|x|}$ в $\mathbb{R}^d$.

3. Существует ли положительная функция класса Шварца, преобразование Фурье которой имеет компактный носитель?

4. Докажите, что для всякой ненулевой непрерывной функции u на прямой выполнено неравенство $\iint_{\mathbb{R}^2} u(x)u(y)e^{-|x-y|^2} dx dy > 0$.

5. Вычислите преобразование Фурье следующих обобщённых функций:

- v. p. $\frac{1}{x}$;
- мера Хаусдорфа на прямой в $\mathbb{R}^2$;
- мера Хаусдорфа на параболе $y = x^2$;
- мера Хаусдорфа на световом конусе $\{x_4^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2\} \subset \mathbb{R}^4$.